理科25問・Claudeに添付する監査資料

このPDFには監査の指示と全対象問題を収録しています。ClaudeにこのPDFを添付し、「添付PDFの指示どおりに全問を監査してください。」と送ってください。

近藤基弘です。中学生向け学習アプリ「まなびの庭」の教材を独立に内容監査してください。

今回は理科の25問です。設問・全選択肢・登録正答・解説をこのメッセージにすべて収録しています。この本文だけで監査を開始できます。GitHubへの接続、アプリのビルド、コード変更、ブラウザ試験は今回の依頼範囲に含めません。

【版の識別】

リポジトリ: kondo-i/manabi-niwa

ブランチ: draft/coverage-repair-20261113

対象の完全コミットSHA: 839d39db1326d7c810600b62dc704c868ebd9a58

比較元の完全SHA: e537d753465c00ab5cf43bf060661094dd608055

このメッセージの問題は対象SHAの成果物・作問データから抽出したものです。今回の対象は下記IDだけです。既存8,698問全体の監査や、全教科の完全収録判定には広げないでください。

【監査の進め方】

各問について、まず設問と全選択肢から自分で答えを決め、その後で登録正答・解説と照合してください。登録正答が書かれていることや、以前の検査に通ったことを正しさの根拠にしないでください。

全問で次を確認してください。

1. 正答が一つに決まるか。別解や、誤答の選択肢が正解になる具体的な条件はないか。

2. 設問条件が足りているか。文脈・数量・時間区間・単位・対象を取り違えていないか。

3. 正答と解説が一致するか。間違えた生徒が次に何を確かめればよいか分かるか。

4. 日本語・英文が自然か。選択肢の長さ、語尾、対象語の一致だけで正答を推測できないか。

5. 学習内容と中学生への適合。ただし採択教科書の本文・索引・既習語一覧は未提供なので、採択版の掲載や新出学年を断定しないでください。

【教科固有の重点】

中3理科の実験・資料読解。数値は教科書や観測結果の転載ではなく、学習用の独自設定です。

CR-SCI3-002: 打点の点数と間隔、区間平均と瞬間の速さの区別。

003: 表と付属SVGの軸・目盛・単位・実線破線・代替文の一致。SVGソースを問題群の末尾に収録。

007/010: 等速、摩擦、道具に蓄えるエネルギーなど仕事の条件。別のエネルギー移動を仮定すると別解が生じないか。

015: 測定した値から未測定域まで断定していないか。

017/019/020: 電極の接続先、電子とイオン、気体確認法。

021/022/023/025: 金星の見かけの直径と明るい割合の幾何的整合、模型の視線、観察時刻、自ら光ることを判断する根拠。

計算は本文の解説とは別の手順でも確認してください。SVGを実ブラウザで表示していない場合は、図のソースと本文の整合を確認した範囲に限定して報告してください。

【回答形式】

最初に、対象25問中の監査済み問数・未監査問数と、全体判定「修正必要／条件付き採用可／今回の確認範囲では指摘なし」を示してください。

次に、全対象IDについて「問題ID／あなた自身が選んだ正答の本文／判定」を短い表で返してください。正答が複数なら両方、決められなければ不足条件を書いてください。長い計算過程の出力は不要です。

指摘がある問題だけ、次を詳しく返してください。

- 問題IDと重要度（必須修正／改善推奨／資料不足で保留）
- 具体的な反例、誤りや不自然さの根拠
- 修正後の設問、全選択肢、正答、解説を一式で提示（相互に矛盾させない）
- 修正後に確認すべき点

反例がないのに無理に誤りを作らず、表現改善と正答の誤りを区別してください。外部資料を使う場合は実際に確認したURL・箇所を付け、未確認の引用は作らないでください。

出力の長さなどで全問を終えられない場合は、監査済みの正確なIDと未監査IDを残し、未読を含めて「全問指摘なし」としないでください。

以下が対象問題の全データです。選択肢記号はこの監査用の表示で、アプリでは並びが変わることがあります。

【問題ID】CR-SCI3-001

【学年】中学3年

【設問】

【運動の記録】一直線を同じ向きに進む台車の位置を測った。

時刻(s)：0／1／2／3

位置(cm)：0／10／30／60

1秒から2秒までの平均の速さは？

【選択肢】

A. 10 cm/s

B. 20 cm/s

C. 30 cm/s

【登録正答】B. 20 cm/s

【解説】

速さには位置の差を使う。1〜2秒の移動距離は30−10＝20 cm、時間は1秒なので20 cm/s。30 cmは出発点からの位置であり、この区間だけの距離ではない。

【問題ID】CR-SCI3-002

【学年】中学3年

【設問】

【記録タイマー】1秒間に50回打点する装置のテープを、5打点間隔ずつ（6個の点を含む区間）に区切った。各区間の長さは順に2 cm、4 cm、6 cmだった。各区間の平均の速さの変化として正しいものは？

【選択肢】

A. 後の区間ほど平均の速さが大きい

B. 後の区間ほど平均の速さが小さい

C. 区間が長いほどかかった時間も長い

【登録正答】A. 後の区間ほど平均の速さが大きい

【解説】

5打点間隔は5÷50＝0.1秒。すべて同じ時間なので、区間の平均の速さは20、40、60 cm/sと増える。点の個数と間隔の個数を区別して数え直そう。

【問題ID】CR-SCI3-003

【学年】中学3年

【設問】

【距離と時間】直線上を一定の速さで進むAとBを同時に出発させた。

経過時間(s)：0／2／4

Aの移動距離(m)：0／3／6

Bの移動距離(m)：0／2／4

時間を横軸、移動距離を縦軸にしたグラフはどうなる？

【選択肢】

A. Bの直線の方が傾きが大きい

B. AもBも同じ傾きの直線になる

C. Aの直線の方が傾きが大きい

【登録正答】C. Aの直線の方が傾きが大きい

【解説】

距離と時間のグラフの傾きは速さを表す。Aは6÷4＝1.5 m/s、Bは4÷4＝1 m/s。まず同じ時間に進む距離を比べよう。

【付属図の代替文】

時間を横軸、移動距離を縦軸にしたグラフ。Aは(0秒,0 m)・(2秒,3 m)・(4秒,6 m)を通る実線、Bは(0秒,0 m)・(2秒,2 m)・(4秒,4 m)を通る破線。

【問題ID】CR-SCI3-004

【学年】中学3年

【設問】

【力と運動】水平な一直線上を右に進む台車を0.2秒ごとに撮影した。連続する位置の間隔がすべて8 cmで、この間ずっと等速直線運動をしていた。水平方向の力について正しい説明は？

【選択肢】

A. 右向きの合力が常に働いている

B. 水平方向の合力は0である

C. 左向きの合力が常に働いている

【登録正答】B. 水平方向の合力は0である

【解説】

等速直線運動中は水平方向の合力が0。動いているから進行方向に合力があるとは限らない。抵抗と引く力がつり合う場合も含め、個々の力と合力を区別しよう。

【問題ID】CR-SCI3-005

【学年】中学3年

【設問】

【移動の記録】生徒が家から図書館へ一直線に進んだ。

最初の3分：180 m進む

次の2分：その場で休む

最後の5分：420 m進む

休んだ時間も含む全行程の平均の速さは？

【選択肢】

A. 60 m/分

B. 75 m/分

C. 84 m/分

【登録正答】A. 60 m/分

【解説】

全移動距離は180＋420＝600 m、全時間は3＋2＋5＝10分。600÷10＝60 m/分。休んだ時間を除くと別の平均になるので、問われた時間の範囲を先に確認しよう。

【問題ID】CR-SCI3-006

【学年】中学3年

【設問】

【仕事率の比較】同じ重さの荷物を同じ高さまで一定の速さで持ち上げた。

A：仕事120 J、時間4秒

B：仕事120 J、時間6秒

AとBの仕事率について正しいものは？

【選択肢】

A. Aは20 W、Bは30 W

B. AもBも120 W

C. Aは30 W、Bは20 W

【登録正答】C. Aは30 W、Bは20 W

【解説】

仕事率は仕事÷時間。Aは120÷4＝30 W、Bは120÷6＝20 W。同じ仕事でも、短い時間で行う方が仕事率は大きい。JとWを区別しよう。

【問題ID】CR-SCI3-007

【学年】中学3年

【設問】

【動滑車の測定】重さ10 Nの荷物を一定の速さで0.5 m上げた。ひもを引く力は一定で6 N、引いた距離は1 mだった。滑車自身の重さは無視でき、仕事の差は摩擦で熱になったとする。熱に移ったエネルギーは？

【選択肢】

A. 0 J

B. 1 J

C. 5 J

【登録正答】B. 1 J

【解説】

入力の仕事は6×1＝6 J、荷物を上げる仕事は10×0.5＝5 J。差の1 Jが摩擦によって熱に移る。まず入力側と荷物側の力・距離を別々に組み合わせよう。

【問題ID】CR-SCI3-008

【学年】中学3年

【設問】

【力の向き】水平な床の上で荷物を右へ2 m動かした。手は荷物を鉛直上向きに20 Nで支え続け、荷物の高さは変わらなかった。この上向きの力が荷物にした仕事は？

【選択肢】

A. 0 J

B. 10 J

C. 40 J

【登録正答】A. 0 J

【解説】

力の向きに移動していないため、この上向きの力の仕事は0 J。20×2と計算する前に、力と移動の向きが同じか確認しよう。水平方向に加えた別の力の仕事とは区別する。

【問題ID】CR-SCI3-009

【学年】中学3年

【設問】

【作業の記録】モーターが荷物を上げた。

最初の2秒間にした仕事：60 J

次の4秒間にした仕事：60 J

この6秒間全体の平均の仕事率は？

【選択肢】

A. 15 W

B. 22.5 W

C. 20 W

【登録正答】C. 20 W

【解説】

全仕事は120 J、全時間は6秒なので120÷6＝20 W。各区間の仕事率30 Wと15 Wの単純平均は、区間の時間が違うので使えない。

【問題ID】CR-SCI3-010

【学年】中学3年

【設問】

【仕事の原理】摩擦も道具の重さも無視でき、変形しない道具で、重さ12 Nの荷物を一定の速さで1 m上げる。一定の力でひもを引くとき、実現できる力と距離の組は？

【選択肢】

A. 4 Nで2 m引く

B. 4 Nで3 m引く

C. 6 Nで3 m引く

【登録正答】B. 4 Nで3 m引く

【解説】

必要な仕事は12×1＝12 J。4×3＝12 Jとなる組が正しい。4×2は8 J、6×3は18 Jで、指定された損失のない条件と合わない。力を小さくすると引く距離が長くなる。

【問題ID】CR-SCI3-011

【学年】中学3年

【設問】

【エネルギー表】摩擦・空気抵抗がないコースを進む小球について、同じ基準面からの位置エネルギーを記録した。

地点A：位置30 J、運動0 J

地点B：位置18 J、運動12 J

地点C：位置5 J、運動□ J

地点Cの運動エネルギーは？

【選択肢】

A. 25 J

B. 13 J

C. 35 J

【登録正答】A. 25 J

【解説】

AとBの位置＋運動の合計はいずれも30 J。Cも5＋運動＝30なので25 J。位置の減少分と運動の増加分を対応させよう。

【問題ID】CR-SCI3-012

【学年】中学3年

【設問】

【摩擦のあるコース】小球を静かに放した。基準面は一定とする。

出発時：位置40 J、運動0 J

途中：位置10 J、運動24 J

減った力学的エネルギーはすべて摩擦による熱に移った。この間に熱に移ったエネルギーは？

【選択肢】

A. 16 J

B. 30 J

C. 6 J

【登録正答】C. 6 J

【解説】

最初の力学的エネルギーは40 J、途中は10＋24＝34 J。40－34＝6 Jが熱に移った。運動エネルギーだけを40 Jから引かず、途中の位置エネルギーも足そう。

【問題ID】CR-SCI3-013

【学年】中学3年

【設問】

【位置エネルギーの比較】同じ場所で、同じ床を基準面として物体を置いた。

A：質量100 g、高さ20 cm

B：質量200 g、高さ10 cm

AとBの位置エネルギーを比べると？

【選択肢】

A. Aの方が大きい

B. AとBは等しい

C. Bの方が大きい

【登録正答】B. AとBは等しい

【解説】

位置エネルギーは質量と高さの積に比例する。100×20＝200×10なので等しい。質量か高さの一方だけで判断せず、両方を確認しよう。

【問題ID】CR-SCI3-014

【学年】中学3年

【設問】

【斜面の比較実験】同じ小球を同じ高さから静かに放し、形の異なる斜面A、Bで同じ高さの最下点まで下らせる。摩擦・空気抵抗・小球の回転の影響は無視する。最下点の速さについて正しい予想は？

【選択肢】

A. AとBで等しい

B. 距離の長い斜面の方が必ず速い

C. 傾きの急な斜面の方が必ず速い

【登録正答】A. AとBで等しい

【解説】

失う位置エネルギーが同じで、すべて運動エネルギーになる。小球の質量も同じなので最下点の速さは等しい。道の長さや途中の速さと、同じ高さでの速さを区別しよう。

【問題ID】CR-SCI3-015

【学年】中学3年

【設問】

【運動エネルギーの実験】同じ小球を水平に木片へ当て、木片の移動距離を測った。他の条件はそろえ、各値は繰り返し測定の平均とする。

衝突直前の速さ(m/s)：1／2／3

木片の移動距離(cm)：2／8／18

この資料が示す関係として適切なのは？

【選択肢】

A. 速さを2倍にすると移動距離も2倍

B. 速さが増すほど移動距離が短くなる

C. 1 m/sから2 m/sにすると、移動距離は4倍

【登録正答】C. 1 m/sから2 m/sにすると、移動距離は4倍

【解説】

1 m/sから2 m/sにすると、木片の移動距離は2 cmから8 cmへ4倍になる。同じ小球では速さが大きいほど仕事をする能力が大きい。速さと距離をそれぞれ何倍か比べよう。

【問題ID】CR-SCI3-016

【学年】中学3年

【設問】

【水溶液の比較】同じ電圧・同じ電極・同じ液量で調べた。電極は測定ごとに洗った。

蒸留水：電流はほぼ流れない

砂糖水：電流はほぼ流れない

食塩水：電流が流れる

この結果と合う説明は？

【選択肢】

A. 水に溶ける物質はすべて電離する

B. 食塩水中には電流を運ぶイオンがある

C. 砂糖水には水の分子が含まれない

【登録正答】B. 食塩水中には電流を運ぶイオンがある

【解説】

食塩は水中でナトリウムイオンと塩化物イオンに分かれる。砂糖は溶けてもイオンに分かれない。溶けることと電離することを区別し、比較条件をそろえた表を読み直そう。

【問題ID】CR-SCI3-017

【学年】中学3年

【設問】

【塩化銅水溶液の電気分解】炭素電極Pは電源のマイナス極、Qはプラス極につないだ。Pには赤褐色の固体が付着し、Qから気体が出た。Pで起きた変化は？

【選択肢】

A. 銅イオンが電子を受け取って銅になった

B. 銅原子が電子を失って銅イオンになった

C. 塩化物イオンが電子を受け取って銅になった

【登録正答】A. 銅イオンが電子を受け取って銅になった

【解説】

マイナス極につながる陰極Pでは銅イオンが電子を受け取り銅になる。$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。電極の接続先、移動するイオン、できた物質の順に確認しよう。

【問題ID】CR-SCI3-018

【学年】中学3年

【設問】

【色の変化】青色の塩化銅水溶液を、炭素電極で電気分解した。液量はほぼ一定で、陰極に銅が付着し、水溶液の青色が薄くなった。色の変化の主な理由は？

【選択肢】

A. 水中の銅イオンが増えたため

B. すべての水分子がなくなったため

C. 水中の銅イオンが減ったため

【登録正答】C. 水中の銅イオンが減ったため

【解説】

青色に関係する銅イオンが陰極で銅に変わって減るため、色が薄くなる。銅の付着と溶液の色を一つの変化として結び付けよう。無色になっただけで全イオンが消えたとはいえない。

【問題ID】CR-SCI3-019

【学年】中学3年

【設問】

【水の電気分解の資料】少量の水酸化ナトリウムを溶かした水を電気分解し、同じ温度・圧力で気体を集めた。

陰極側：20 mL

陽極側：10 mL

空気の混入や気体の溶解は無視する。陽極側の気体の性質は？

【選択肢】

A. 火を近づけると音を立てて燃える

B. 火の消えかかった線香を入れると激しく燃える

C. 石灰水に通すと白くにごる

【登録正答】B. 火の消えかかった線香を入れると激しく燃える

【解説】

水の電気分解では陰極に水素、陽極に酸素が生じ、体積比は2：1。陽極の酸素には燃焼を助ける性質がある。体積比だけでなく電極の極性と確認法を組み合わせて復習しよう。

【問題ID】CR-SCI3-020

【学年】中学3年

【設問】

【極性を反対にする】塩化銅水溶液中の炭素電極P、Qを電源につなぐ。はじめはPがマイナス、Qがプラスだった。電源を切り、新しい炭素電極に取り替えて、接続をPがプラス、Qがマイナスに逆転した。再び電流を流すと、銅イオンが引き寄せられるのは？

【選択肢】

A. マイナス極につながったQ

B. プラス極につながったP

C. 電極の極性によらず、その場にとどまる

【登録正答】A. マイナス極につながったQ

【解説】

銅イオンCu^{2}　は正の電気を帯びるため、マイナス極につながるQへ引き寄せられる。P・Qという名前ではなく、現在の接続先で陰極を判断しよう。新しい電極を使うので以前の付着物の変化は考えない。

【問題ID】CR-SCI3-021

【学年】中学3年

【設問】

【金星の観察記録】同じ倍率で、異なる日に金星を撮影した。

A：見かけの直径20秒角、明るい部分は円の約5分の3

B：見かけの直径40秒角、明るい部分は円の約4分の1

金星そのものの直径は一定とする。この資料から分かることは？

【選択肢】

A. Aのときの方が地球に近い

B. Bのときの方が地球に近い

C. 明るい部分の割合だけで直径が変わる

【登録正答】B. Bのときの方が地球に近い

【解説】

同じ天体の見かけの直径が大きいBの方が地球に近い。光って見える割合と見かけの直径は別の量。明るい面積だけで判断せず、直径の欄を確認しよう。

【問題ID】CR-SCI3-022

【学年】中学3年

【設問】

【金星の模型】同じ平面上で、太陽を(0,0)、地球を(10,0)、金星を(6,0)に置いた。座標の単位は共通で、大きさは無視する。金星は太陽光を反射する。この配置で地球から主に見える金星の面は？

【選択肢】

A. 太陽光を受けた昼の面

B. 昼と夜がちょうど半分ずつの面

C. 太陽光を受けない夜の面

【登録正答】C. 太陽光を受けない夜の面

【解説】

並びは太陽→金星→地球。金星の昼の面は太陽側を向き、地球からは主に夜の面を見る。紙に3天体を並べ、太陽側を明るく塗ってから地球の視線を引こう。

【問題ID】CR-SCI3-023

【学年】中学3年

【設問】

【見える時刻】ある日の夕方、日没直後の西の空で、金星が沈んだ太陽より高い位置に見えた。太陽が先に沈み、金星もその後、西へ沈んだ。この日の金星について適切なのは？

【選択肢】

A. 太陽より後に沈む金星を見ている

B. 真夜中に南の空で必ず見える金星を見ている

C. 日の出より前の東の空で見ている

【登録正答】A. 太陽より後に沈む金星を見ている

【解説】

夕方の西の空で太陽が先に沈み、その上に残った金星は後で沈む。この日の観察時刻と方角を組み合わせよう。金星は太陽から大きく離れて見えないため、真夜中の南の空では見えない。

【問題ID】CR-SCI3-024

【学年】中学3年

【設問】

【太陽系の資料】太陽からの平均距離を、地球の距離を1として示す。

水星0.39／金星0.72／地球1.00／火星1.52

この資料から、金星が内惑星に分類される理由として適切なのは？

【選択肢】

A. 地球より直径が小さいから

B. 地球より内側を公転しているから

C. 地球より自転が速いから

【登録正答】B. 地球より内側を公転しているから

【解説】

内惑星は地球より太陽に近い軌道を公転する惑星。0.72＜1.00なので金星は内惑星に当たる。距離の資料から分かることと、直径や自転の資料が必要なことを分けよう。

【問題ID】CR-SCI3-025

【学年】中学3年

【設問】

【恒星と惑星】観察記録と調べた性質を、次のようにまとめた。

天体A：遠くにあり、自ら光を出している

天体B：火星。太陽を公転し、主に太陽光を反射して見える

A、Bの分類として適切なのは？

【選択肢】

A. Aは惑星、Bは恒星

B. AもBも恒星

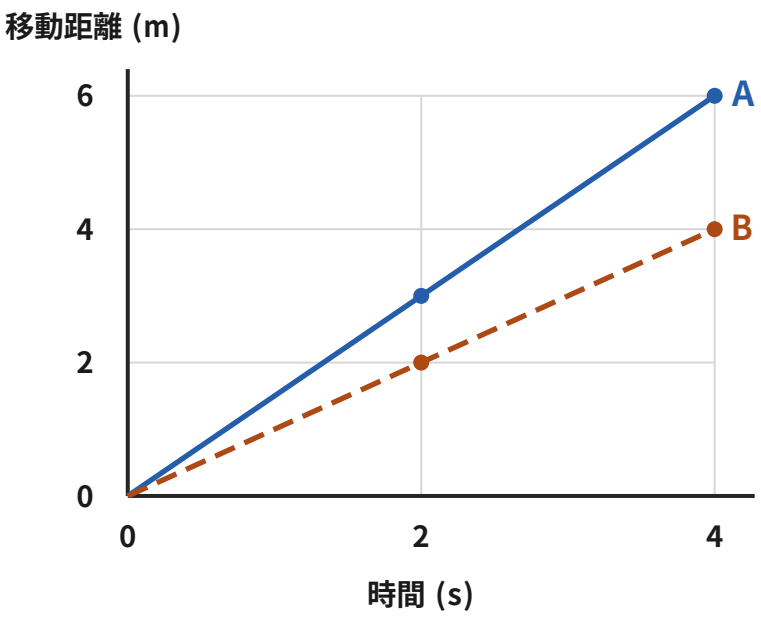
C. Aは恒星、Bは惑星

【登録正答】C. Aは恒星、Bは惑星

【解説】

自ら光を出すAは恒星。太陽を公転し反射光で見えるBは惑星。明るさや点に見えるかだけではなく、光の出どころと運動を根拠に分類しよう。

CR-SCI3-003の付属図（原図と同じ座標・軸・単位・線種）



【CR-SCI3-003 付属SVGの完全なソース】

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="320" height="240" viewBox="0 0 320 240" role="img" aria-labelledby="title desc">
<title id="title">AとBの移動距離と時間</title>
<desc id="desc">横軸は時間0から4秒、縦軸は移動距離0から6メートル。Aは0秒0メートルから4秒6メートル、Bは0秒0メートルから4秒4メートルまでの直線。</desc>
<rect width="320" height="240" fill="#fff"/>
<g stroke="#ddd" stroke-width="1"><path d="M60 40H280M60 90H280M60 140H280M60 170 40V190M280 40V190"/></g>
<path d="M60 30V190H295" fill="none" stroke="#333" stroke-width="2"/>
<g font-family="sans-serif" font-size="13" fill="#222" text-anchor="middle">
<text x="60" y="209">0</text><text x="170" y="209">2</text><text x="280" y="209">4</text>
<text x="44" y="194">0</text><text x="44" y="144">2</text><text x="44" y="94">4</text><text x="44" y="44">6</text>
<text x="170" y="231">時間 (s)</text><text x="62" y="18">移動距離 (m)</text>
</g>
<path d="M60 190L280 40" stroke="#245eaa" stroke-width="3" fill="none"/>
<path d="M60 190L280 90" stroke="#ad4b14" stroke-width="3" stroke-dasharray="8 4" fill="none"/>
<g fill="#245eaa"><circle cx="170" cy="115" r="4"/><circle cx="280" cy="40" r="4"/></g>
<g fill="#ad4b14"><circle cx="170" cy="140" r="4"/><circle cx="280" cy="90" r="4"/></g>
<g font-family="sans-serif" font-size="16" font-weight="bold"><text x="286" y="43" fill="#245eaa">A</text><text x="286" y="94" fill="#ad4b14">B</text></g>
</svg>
```

以上、対象25問です。ここから監査を開始し、指定した形式で回答してください。